

基于专利情报的区块链身份认证 与数字身份领域发展态势研究

杨志和^{1,2} 周晓雨¹

(1. 黑龙江大学信息管理学院, 哈尔滨 150080; 2. 黑龙江大学信息资源管理研究中心, 哈尔滨 150080)

摘要: [目的/意义] 系统揭示区块链技术在身份认证与数字身份领域的全球发展态势与竞争格局, 全面理解该领域的技术演进与产业化潜力, 并为我国优化知识产权战略、推动高质量创新以及加强全球技术协作提供数据支撑与决策参考。[方法/过程] 本文基于Patsnap专利数据库, 对2009—2023年间共19158项相关专利进行了计量分析。[结果/结论] 研究发现, 该领域在经历早期的爆发式增长后已进入理性发展阶段, 技术创新主要集中于数据传输、信息处理与支付安全等核心应用场景。全球专利布局呈现出中美“双核驱动”的特征, 但两国在技术路径、应用聚焦和价值实现方面存在明显差异。研究进一步揭示, 中国虽以超过53%的专利申请占比位居全球首位, 但其专利总价值显著低于美国, 显示出在高价值核心专利产出方面存在明显短板, 专利数量与专利质量之间不匹配的问题亟需重视。

关键词: 区块链 身份认证 数字身份 去中心化身份 专利分析

中图分类号: G306

文献标识码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1672-6081.2026.01.004

引用本文: 杨志和, 周晓雨. 基于专利情报的区块链身份认证与数字身份领域发展态势研究[J]. 中国发明与专利, 2026, 23(1): 32-45.

0 引言

随着全球化数字进程的不断加速和数字经济的快速发展, 信息安全与隐私保护日益成为全球关注的核心议题。然而, 传统互联网环境下的身份认证系统在其安全性、可信度等方面均存在着一定的风险, 个人信息泄露、身份冒用与数据篡改盗用等现象时有发生。在这一背景下, 区块链技术以其去中心化、防篡改、可追溯等特性, 逐渐成为解决数字身份信任危机问题的重要手段之一^[1]。作为区块链技术的核心应用, “身

份认证与数字身份”在保障数字世界的可信基础中扮演着关键角色。

身份认证与数字身份的核心目标是确保身份的真实性、隐私的保护以及用户对数据的控制权, 其不仅是现代数字化社会运行的基础设施之一, 还为个人、组织及设备的身份管理提供了安全、可靠和高效的解决方案, 并为各类应用场景提供坚实的技术保障, 如金融KYC认证^[1]、加密货币流转、医疗健康数据、物联网设备身份认证、供应链认证等^[2]。

基金项目: 本研究由教育部人文社会科学研究规划项目 2023 (编号: 23YJC870009) 和黑龙江省属本科高校基本科研业务费科研项目 2020 (编号: 2020-KYYWF-0962) 共同资助。

作者简介: 杨志和 (1986—), 男, 云南大理人, 博士, 副教授, 主要从事智慧图书馆及工程系统数智化研究; 周晓雨 (2002—), 女, 黑龙江绥化人, 硕士研究生, 主要从事智慧图书馆研究。

通讯作者: 周晓雨。

1 KYC (Know Your Customer), 也常常被称作“了解你的客户”或“实名制”, 是指机构 (如银行、交易所、金融服务商等) 对其用户进行身份核实与风险评估的一系列程序和规范。KYC的核心目的在于防止客户身份造假、洗钱、非法融资以及其他金融犯罪活动, 而去中心化的身份认证可以减少隐私信息的多重调用, 当用户要完成某项KYC认证时, 他们只需要出示“已通过某权威认证”的可验证声明, 而无需暴露所有详细信息, 机构可以通过验证交易或认证凭证的哈希值及时间戳来追溯其来源, 在保证隐私不被泄露的情况下验证其真实性与合规性。这种可信且不可篡改的证明的方式可以最大限度地保护用户隐私, 降低重复认证成本, 提升工作效率。

具体来说,区块链支持的身份认证与数字身份系统主要包括以下几个构成部分:首先是去中心化身份(DID),其中包含DID标识²、DID文档³和可验证声明⁴等几个关键组成部分;除此之外,该系统还包含分布式账本⁵、加密技术和智能合约^[3]。这些技术的相互配合,不仅增强了系统的安全性与可靠性,还显著提高了身份管理的效率和灵活性。

基于此,本文通过使用Patsnap平台,对区块链领域中“身份认证与数字身份”相关的专利进行深入分析,梳理其发展现状和技术趋势。通过专利数据的定量统计和定性分析,旨在揭示该领域的核心技术、分布特征、市场价值与主要应用场景等信息,从而为学术研究与产业落地提供参考依据,以期对相关创新主体在该领域的技术规划与知识产权管理决策提供有价值的资讯。

1 数据处理及专利检索

1.1 数据来源

本文使用智慧芽(Patsnap)专利数据库对相关专利数据进行检索与分析,该数据库收录了自1790年至今来自全球172个国家或地区超过2.01亿项专利数据^[4],数据更新及时,覆盖范围广泛,并配备多种分析工具,适用于技术趋势和专利价值等维度的研究。

由于区块链技术于2008年11月才由中本聪首次提出^[5],而本文的专利检索日期为2025年7月12日,考虑到大多数国家和地区的发明专利从申请到公开有18个月的滞后缓冲期,2024年和2025年的专利数据收录并不完整,因此本文最终将数据检索时间窗口设定为

2009年1月1日至2023年12月31日,主要分析2024年之前的专利数量发展情况^[6]。这一截止日期确保了2023年及之前的所有专利申请均已完成公开,从而规避了数据滞后对分析结果可能造成的偏差。基于设定的检索式,在智慧芽平台共获得区块链数字身份与身份认证主题相关专利申请共19158项。

1.2 检索式构成与拆解

智慧芽平台支持综合式全文语义检索,在检索式构建过程中,本文主要关注与区块链身份认证及数字身份相关的关键技术要素,包括:去中心化身份(DID)、数字身份、自主主权身份(SSI)、智能合约、加密算法、身份验证、隐私保护、零知识证明、多因素认证、生物识别认证等。通过对相关关键词、逻辑运算符与IPC分类的组合与层级划分^[7],力求全面且精准地锁定全球范围内区块链“身份认证与数字身份”领域的专利分布情况。

本文的检索式全文为(TAC:(“区块链”OR“分布式账本”OR“blockchain*”OR“block chain”OR“distributed ledger”OR DLT))AND(TAC:(“身份认证”OR“身份验证”OR“identity authentication”OR“identity verification”OR“数字身份”OR“digital identit*”OR“digital id”OR DID OR SSI OR“去中心化身份”OR“decentralized identity”OR“自主主权身份”OR“自我主权身份”OR“self-sovereign identity”OR“身份管理”OR“identity management”OR“可验证凭证”OR“verifiable credential*”OR VC))AND(IPC:(H04L9/*OR H04L29/*OR H04W12/*OR G06F21/*OR G06Q20/*))。

- 2 DID 标识(DID Identifier),是能够唯一标识个体或实体的字符串,与传统的“用户名”或“邮箱”不同,DID标识遵循特定的URL格式,与用户的公钥/私钥绑定,并通过持有私钥证明对该DID的所有权。
- 3 DID 文档(DID Document),记录了与该DID关联的一系列公共信息,如公钥、加密协议、服务端点等,任何人都可以通过查询区块链或分布式存储来访问DID文档,从而验证与该DID相关的公共信息。
- 4 可验证声明(Verifiable Credentials, VC),类似于“数字版证书”或“数字版证明材料”,可以由权威机构或其他可信实体签名颁发,证明某一DID持有者具备某项资质或属性(例如学历、执业资格、年龄证明等),当用户想向第三方证明自己具备某种属性时,可以出示相应的VC,第三方只需验证签名和完整性即可完成核验,无需访问中心化数据库。
- 5 分布式账本(Distributed Ledger),是一种去中心化的数据存储技术,使用多个分布在不同位置的节点共同维护同一份数据记录副本,这种账本通过共识算法确保所有节点对账本数据的更新达成一致,而无需依赖单一的中心化机构,从而最大限度地避免传统中心化账本容易出现的单点故障问题。

表 1 技术分解与检索要素表

序号	关键词示例	技术内涵	检索要素	模块	逻辑关系
1	区块链、分布式账本、blockchain、distributed ledger、DLT	旨在确立技术底座，确保所有专利都基于区块链或其核心同源技术。检索词不仅包含区块链的中英文表达，还扩展至其上位概念及核心同义词“分布式账本（DLT）”，以覆盖不同时期专利申请人对该基础架构的习惯性表述。	区块链相关技术	技术基础模块	内部OR
2	身份认证、身份验证、identity authentication、identity verification、身份管理、identity management	用于精确聚焦研究主题，全面捕获与数字身份生态系统相关的技术方案，身份认证即对用户身份进行验证、授权与管理的技术手段，是身份信息安全的关键环节。	身份认证/身份管理	主题概念模块	内部OR
3	数字身份、digital identity、DID、去中心化身份、自主主权身份、self-sovereign identity、SSI	提供基于区块链的用户自主控制与跨平台身份互操作能力。	数字身份与去中心化身份		
4	可验证凭证、verifiable credential、VC	基于区块链技术创建与验证用户身份声明及凭证，支持身份的跨域可信验证。	可验证凭证技术		
5	H04L9/、H04L29/、H04W12/、G06F21/、G06Q20/*	作为提升数据纯度与准确性的关键，国际专利分类号（IPC）作为一种标准化的、语言无关的技术分类体系，能有效弥补关键词检索的模糊性。本文选择五个与本领域直接相关的核心分类号，对专利进行IPC限定，确保了其技术本质归属于目标核心范畴。	IPC限定	IPC领域模块	内部OR
6	/	(TAC:(模块一……)) AND (TAC:(模块二……)) AND (IPC:(……))	/	最终组合	外部AND

上述检索式可拆分为三个模块，五个关键词群组，同义或相关概念及群组间使用OR连接，再使用AND将各模块链接起来，确保仅检索到同时涉及所有关键词组技术内容的专利文献。具体拆解如表 1 所示。

其中，TAC（Title、Abstract、Claims）表示检索范围涵盖专利的标题、摘要和权利要求三部分，以增强技术主题相关性的识别^[8]，IPC用于限定技术领域，确保检索结果聚焦于保密通信、安全协议、数据保护与支付架构等核心技术子类。通过该组合检索式，共获得与“区块链身份认证与数字身份”高度相关的专利申请 19158 项，作为后续分析的数据基础，这一策略组合在保证技术覆盖广度的同时，也提高了检索结果的准确性与代表性。

2 专利基本布局情况分析

2.1 全球专利申请趋势及地域分布情况

图 1 清晰地揭示了区块链身份认证与数字身份领域专利申请数量从萌芽到爆发再到理性调整的完整生命

周期，二者的发展曲线高度趋同，但中国的崛起节奏更显迅猛^[9]。

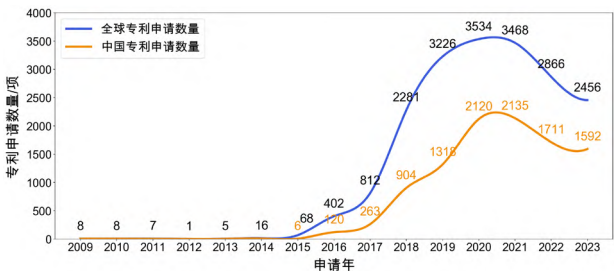


图 1 区块链身份认证与数字身份专利申请趋势图

总体来看，可将发展历程划分为以下三个阶段。

技术萌芽与探索期（2009—2015 年）：在此阶段，全球专利申请总量极为稀少，年申请量不足百项，显示出该技术尚处于非常早期的概念验证和理论探索阶段。值得注意的是，中国在这一时期的参与度几乎为零，直到 2015 年才由布比（深圳）和网易（杭州）牵头，出现总数为 6 项的专利申请，这反映了区块链技术最初由国外引领，国内市场和研发机构对其商业潜力尚未充分认知。

指数级增长与爆发期（2016—2020年）：从2016年开始，该领域的专利申请进入了爆炸式增长阶段，全球专利申请总量从2016年的402项飙升至2020年的3534项，在短短五年内增长近8倍。中国专利申请的增长势头则更为惊人，从2016年的120项激增至2020年的2120项，年均复合增长率远远超过全球平均水平。在此阶段中，中国迅速从追随者转变为全球专利申请的最主要贡献者。

技术成熟与理性调整期（2021—2023年）：全球专利申请量在2020年达到顶峰（3534项）后开始回落，进入了一个相对平稳的调整期。中国的趋势与全球保持一致，在2021年达到峰值（2135项）后也呈现下降趋势。但这种回调并非技术衰退的信号，而是技术发展进入更成熟阶段的典型特征，可能的原因包括：一是技术热度退潮，市场投资趋于理性，从概念炒作转向价值落地；二是早期的“跑马圈地”式的专利抢占布局已基本完成，创新主体开始转向质量更高、更具商业价值的核心专利申请；三是技术路线逐渐收敛，行业内的头部企业已经形成了较强的技术壁垒。尽管申请数量有所下降，但该领域依然保持着每年数千项的申请量，表明技术创新活动依然非常活跃，并正在向更深层次、更具体的应用场景渗透。

2.2 全球专利IPC类型分析

通过对全球“区块链身份认证与数字身份”领域专利的IPC分类排名分析，可以揭示该领域的技术分布特点与重点研发方向。

从表2中的数据中可以看出，该领域的专利技术分布高度集中，且呈现出以核心安全技术为内核，以支付与金融服务为首要应用场景，并辅以网络通信与系统架构作为底层支撑的特征。

具体来看，全球技术布局主要围绕以下三大集群展开。

通信与数据安全集群（H04L9、G06F21）占据了技术布局的绝对核心，其中，H04L9（保密或安全通信装置；网络安全协议）以51.69%的占比位居首位，凸显了密码学、加密协议和安全通信是构建可信数字身份体系的根本，紧随其后的是G06F21（防止未经授权行为的安全装置），占比达39.44%，表明对计算机、程序及数据的访问控制和完整性保护是该领域的另一大研

发焦点，充分说明了该领域的技术本质是对现有安全框架的深度革新。

金融与商业方法集群（G06Q20、G06Q40、G06Q30）是技术应用最密集的领域，G06Q20（支付体系结构、方案或协议）以28.34%的占比位列第三，是除核心安全技术外最重要的应用方向，直接反映了数字身份在金融交易、支付清算等场景中的刚性需求。G06Q40（金融；保险；税务）和G06Q30（商业）也占据了相当比例，证明了区块链身份认证与数字身份在推动金融服务和商业模式创新中的巨大潜力。

网络与系统架构集群（H04L29、G06F16）构成了实现上述技术与应用的基础设施，H04L29（网络设备、电路和系统）和G06F16（信息检索；数据库结构）分别占比21.14%和16.92%，体现了在构建分布式身份系统时，对网络通信、系统交互以及底层数据结构（如分布式账本）的研发投入同样至关重要。

2.3 高频专利权人分布与专利布局分析

2.3.1 全球专利受理局分布分析

专利的地域分布直接反映了技术的市场重心、创新活跃区域及知识产权保护的战略走向。图2展示了全球区块链身份认证与数字身份相关专利在不同受理局的分布情况，从中可以清晰地观察到，全球专利布局呈现出高度集中的“中美双核驱动”格局。

由图2可知，中国和美国作为全球最重要的两大专利申请受理地，合计受理了超过70%的专利申请，构成了该领域专利布局的第一梯队。其中，中国的专利受理量以共计53.06%的比例占据主导地位，美国则以20.30%的份额稳居第二，是全球范围内较为重要的技术竞争和商业化市场。

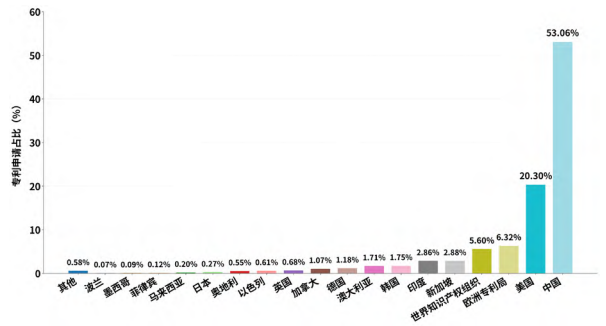


图2 全球相关专利布局地域占比

2.3.2 高频专利权人分布分析

[illegible]

图3 全球相关专利专利权人 (TOP 20)

从创新主体的构成来看，中国的科技企业与金融机构占据了榜单的半壁江山，创新先进技术有限公司、腾讯科技、支付宝位列前三，与蚂蚁区块链、中国联通、中国银行等共同构成了第一方阵。这表明中国的创新

表 2 全球IPC大组分类排名 (TOP 20)

IPC分类号	专利数量 (项)
H04L9 保密或安全通信装置; 网络安全协议[19680901,20060101,20220101]	9903
G06F21 防止未授权行为的保护计算机、其部件、程序或数据的安全装置[2013.01]	7557
G06Q20 支付体系结构、方案或协议 (用于执行或登入支付业务的设备入G07F7/08, G07F19/00; 电子现金出纳机入G07G1/12) [8, 2012.01] [2012.01]	5431
H04L29 H04L1/00 至H04L27/00 单个组中不包含的装置、设备、电路和系统 [5] [2006.01]	4051
G06F16 信息检索; 数据库结构; 文件系统结构[2019.01]	3242
G06Q40 金融; 保险; 税务策略; 公司税或所得税的处理[2023.01]	2388
H04L67 用于支持网络服务或应用程序的网络布置或协议 (用户对用户消息传递入H04L51/00) (用于支持数据分组通信网络中的实时应用程序的网络布置、协议或服务入H04L65/00) [2022.01]	1765
G06Q30 商业[2023.01]	1400
G06Q50 信息和通信技术[ICT]特别适用于特定商业行业的业务流程执行, 例如公用事业或旅游业 (医疗信息学入G16H) [2024.01]	1275
G06Q10 行政; 管理[2023.01]	1111
H04W12 安全装置; 鉴权; 保密或匿名[2021.01]	790
H04L12 数据交换网络 (存储器、输入/输出设备或中央处理单元之间的信息或其他信号的互连或传送入G06F13/00) [2006.01]	453
G06F9 程序控制装置, 例如, 控制单元 (用于外部设备的程序控制入G06F13/10) [2018.01]	396
H04W4 专门适用于无线通信网络的业务; 设施[2018.01]	360
G06F17 特别适用于特定功能的数字计算设备或数据处理设备或数据处理方法 (信息检索, 数据库结构或文件系统结构, G06F 16/00) [2019.01]	254
G16H10 专门用于加工或处理患者相关医疗或保健数据的ICT (医疗报告入G16H15/00; 治疗或健康改善计划入G16H 20/00; 用于处理或加工医疗图像入G16H 30/00) [2018.01]	250
G06N20 机器学习[2019.01]	248
G06K9 识别模式的方法或装置 (图形读取或将机械参数模式 (例如力或存在) 转换为电信号的方法或装置 G06K11/00) (图像或视频识别或理解 G06V) (语音识别 G10L15/00) [2022.01]	211
G06N3 基于生物学模型的计算机系统[2023.01]	193
G06F11 错误检测; 错误校正; 监控 (在记录载体上作出核对其正确性的方法或装置入G06K5/00; 基于记录载体和传感器之间的相对运动而实现的信息存储中所用的方法或装置入G11B, 例如G11B20/18; 静态存储中所用的方法或装置入G11C29/00) [2006.01]	181

力量主要源于产业界，特别是与应用场景紧密结合的互联网和金融行业，其专利布局也高度集中于本土市场，另外，高校在该领域的参与同样不容忽视，西安电子科技大学、北京邮电大学等国内知名高校均榜上有名，说明该领域的技术创新不仅依赖产业推动，同样离不开学术界的源头创新和基础研究，形成了产学研协同发展的良好生态^[10]。

美国科技巨头与金融机构则以其深厚的技术积累和全球化视野，成为另一股核心力量，微软和国际商业机器公司（IBM）是榜单中最具代表性的美国企业，其专利布局不仅在美国本土，还广泛延伸至各个国家及EPO、WIPO等国际组织，显示出其抢占全球技术标准和市场的战略意图。

为进一步揭示中美两国在技术路径上的差异，本文对代表性公司的专利IPC分布进行了对比分析。

如表3所示，以腾讯和支付宝为代表的中国公司，其专利布局更侧重于与具体应用场景强相关的技术实现。两家公司均在G06F21（数据保护）H04L9（安全通信）和G06Q20（支付协议）等领域拥有大量专利，创新重点在于解决支付、交易等具体业务流程中的身份核验、数据完整性与访问控制问题，技术路线呈现出鲜明的应用驱动特征。

相比之下，如表4所示，以微软和IBM为代表的美国公司其专利布局则更突出对底层技术架构和解决

方案的掌控，中美两国除了安全通信（H04L9）和数据保护（G06F21）等共性领域布局外，美国在H04L29（网络系统与设备）、G06F16（信息检索；数据库结构）和G06F9（程序控制装置）等基础架构层面也拥有较为深厚的专利积累，这反映出其技术路线更偏向于平台化，旨在拥有相关技术的同时，也构建出通用的、可扩展的系统性数字身份基础设施。

因此，该领域的竞争格局呈现出中美两国的差异化战略。中国凭借庞大的应用市场，在场景化创新上走在前列。而美国则依托其技术优势，在全系统架构和全球化标准上持续发力^[11]。这种互补又竞争的态势，共同推动了全球数字身份技术的快速演进。

2.3.3 EPO与WIPO的专利布局特征

考虑到全球专利布局，本文还选取了简单同族专利受理局为欧洲专利局（EPO）和世界知识产权组织（WIPO）的进行分析，其中简单法律状态PCT指定期满为1027项，PCT指定期内为154项，有效专利为615项，审中和失效专利各为418项和193项。EPO与WIPO的专利技术布局主要如表5所示。

从技术布局来看，EPO与WIPO的专利集中领域与全球整体趋势高度一致。H04L9（保密通信）、G06F21（安全装置）、G06Q20（支付体系）和H04L29（网络系统）同样占据了技术布局的前四位，这一现象清晰地表明，寻求国际保护的专利正是该领域内最为核心、基础和

表3 中国代表公司专利集中领域IPC分析（部分）（单位：项）

IPC分类号 / 专利权人	腾讯科技（深圳）有限公司	支付宝（杭州）信息技术有限公司
G06F21 防止未经授权行为的保护计算机、其部件、程序或数据的安全装置[2013.01]	208	256
H04L9 保密或安全通信装置；网络安全协议[19680901,20060101,20220101]	232	177
G06Q20 支付体系结构、方案或协议（用于执行或登入支付业务的设备入G07F7/08，G07F19/00；电子现金出纳机入G07G1/12）[8，2012.01][2012.01]	140	131
H04L29 H04L1/00至H04L27/00单个组中不包含的装置、设备、电路和系统[5][2006.01]	134	76
G06F16 信息检索；数据库结构；文件系统结构[2019.01]	101	101
G06Q40 金融；保险；税务策略；公司税或所得税的处理[2023.01]	82	61
G06Q30 商业[2023.01]	39	38
H04L67 用于支持网络服务或应用程序的网络布置或协议（用户对用户消息传递入H04L51/00）（用于支持数据分组通信网络中的实时应用程序的网络布置、协议或服务入H04L65/00）[2022.01]	53	19
G06Q50 信息和通信技术[ICT]特别适用于特定商业行业的业务流程执行，例如公用事业或旅游业（医疗信息学入G16H）[2024.01]	22	14
G06F9 程序控制装置，例如，控制单元（用于外部设备的程序控制入G06F13/10）[2018.01]	16	17

具有普适性的技术。创新主体倾向于将最具价值的技术解决方案通过国际途径进行布局，以期在欧美等关键市场获得广泛的知识产权保护^[12]。

EPO与WIPO不仅是专利申请的中转站，更是核心技术进行全球化角逐的主战场，其活跃的申请态势和集中的技术领域，一方面凸显了全球领先企业对欧洲等关键市场的战略重视，另一方面也对中国企业的国际专利布局提出了更高要求。在未来，中国企业需进一步利用PCT等国际途径，在核心技术领域加强海外专利部署，以提升在全球技术竞争中的话语权和市场准入能力^[13]。

2.4 专利类型组配及专利价值分析

根据图4中的数据可以看出，全球区块链身份认证与数字身份领域的专利类型及其价值分布在2005年至2023年期间经历了显著的变化。

发明申请作为技术创新的先行指标，其与授权发明的走势基本一致，共同描绘了该领域的发展轨迹。2016—2019年，发明申请和授权发明数量均呈现爆发式增长，反映了技术热度的急剧升温和创新活动的空前活跃。自2019年达到授权发明的峰值（1092项）后，虽然绝对数量有所回落，但授权发明在专利总量中的占比依然可观，说明即便是市场进入调整期，该领域

表4 美国代表公司专利集中领域IPC分析（部分）（单位：项）

IPC分类号 / 专利权人	微软技术许可有限责任公司	国际商业机器公司
H04L9 保密或安全通信装置；网络安全协议[19680901,20060101,20220101]	167	196
G06F21 防止未授权行为的保护计算机、其部件、程序或数据的安全装置[2013.01]	152	79
H04L29 H04L1/00 至 H04L27/00 单个组中不包含的装置、设备、电路和系统 [5] [2006.01]	103	74
G06F16 信息检索；数据库结构；文件系统结构[2019.01]	22	64
G06Q20 支付体系结构、方案或协议（用于执行或登入支付业务的设备入G07F7/08，G07F19/00；电子现金出纳机入G07G1/12）[8，2012.01] [2012.01]	26	37
G06F9 程序控制装置，例如，控制单元（用于外部设备的程序控制入G06F13/10）[2018.01]	4	24
G06Q30 商业[2023.01]	13	11
H04W12 安全装置；鉴权；保密或匿名[2021.01]	13	5
G06F11 错误检测；错误校正；监控（在记录载体上作出核对其正确性的方法或装置入G06K5/00；基于记录载体和传感器之间的相对运动而实现的信息存储中所用的方法或装置入G11B，例如G11B20/18；静态存储中所用的方法或装置入G11C29/00）[2006.01]	2	14
H04L12 数据交换网络（存储器、输入/输出设备或中央处理单元之间的信息或其他信号的互连或传送入G06F13/00）[2006.01]	10	5

表5 EPO与WIPO专利集中领域IPC分析（部分）（单位：项）

IPC分类号 / 专利权人	欧洲专利局	世界知识产权组织
H04L9 保密或安全通信装置；网络安全协议[19680901,20060101,20220101]	692	500
G06F21 防止未授权行为的保护计算机、其部件、程序或数据的安全装置[2013.01]	493	395
G06Q20 支付体系结构、方案或协议（用于执行或登入支付业务的设备入G07F7/08，G07F19/00；电子现金出纳机入G07G1/12）[8，2012.01] [2012.01]	395	334
H04L29 H04L1/00 至 H04L27/00 单个组中不包含的装置、设备、电路和系统 [5] [2006.01]	236	231
G06F16 信息检索；数据库结构；文件系统结构[2019.01]	78	83
H04W12 安全装置；鉴权；保密或匿名[2021.01]	74	61
G06Q30 商业[2023.01]	64	58
G06Q10 行政；管理[2023.01]	50	48
G06Q40 金融；保险；税务策略；公司税或所得税的处理[2023.01]	42	50
G06Q50 信息和通信技术[ICT]特别适用于特定商业行业的业务流程执行，例如公用事业或旅游业（医疗信息学入G16H）[2024.01]	34	40

的技术创新质量依然保持在较高水平,而非泡沫化的低质量申请。

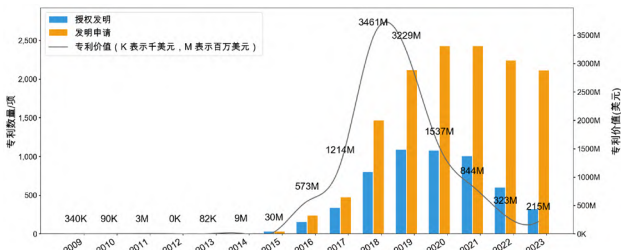


图4 全球相关专利类型组配及专利价值分析态势图

对专利价值的趋势进行观察,可以看出专利总价值的演变与技术热度高度相关,但在时间上略有滞后,2016—2018年,随着技术可行性得到验证和市场前景日益明朗,专利价值快速攀升,并在2018年达到34.61亿美元的顶峰。这说明在技术爆发期,市场对于专利的商业潜力给予了极高的预期。但尽管2019年后专利申请数量有所下降,但其总价值依然维持在高位,直到近两年才出现明显回落。

从专利价值的地域分布来看,如图5所示,全球专利价值高度集中于技术实力雄厚和市场规模庞大的国家与地区。美国以30.8亿美元的专利总价值独占鳌头,其价值占比远超其在专利数量上的份额,这有力地印证了美国在该领域拥有大量高价值、高质量的核心专利。欧洲专利局(17.2亿)、新加坡(16.1亿)和中国(11.9亿)则同属于全球专利价值的第二梯队,中国虽然在专利申请数量上有较大领先优势,但在专利总价

值上仍与美国存在明显差距,表明我国专利布局在从数量优势向价值优势转化的道路上仍有较大提升空间。

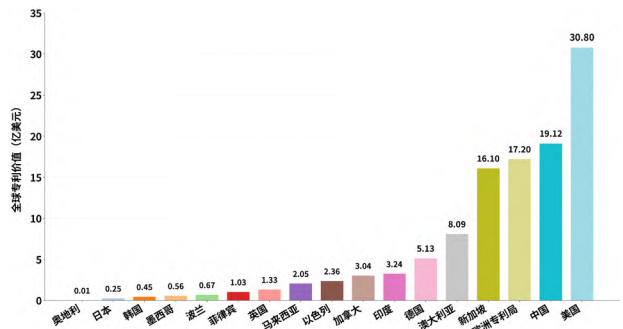


图5 全球专利价值统计

到目前为止,全球区块链身份认证与数字身份领域已经度过了技术概念的普及阶段,进入了价值驱动的理性发展期,未来的竞争将更多地围绕高质量、高价值的核心专利展开。

2.5 专利被引情况分析

2.5.1 专利被引数量分布

专利被引次数是衡量其技术影响力和作为后续创新基础的重要指标,如图6的各专利权人专利被引数量分层面统计所示,该领域各主要专利权人的专利被引数量普遍呈现出典型的“金字塔”结构,即绝大多数专利的被引次数集中在1~5次的低频区间(蓝色区域),而被引超过50次的高影响力专利则数量稀少,这表明该领域的技术发展同样遵循帕累托法则:由少数核心、基础性的专利引领技术前进的方向。

在这一格局中,不同创新主体的策略与优势各有

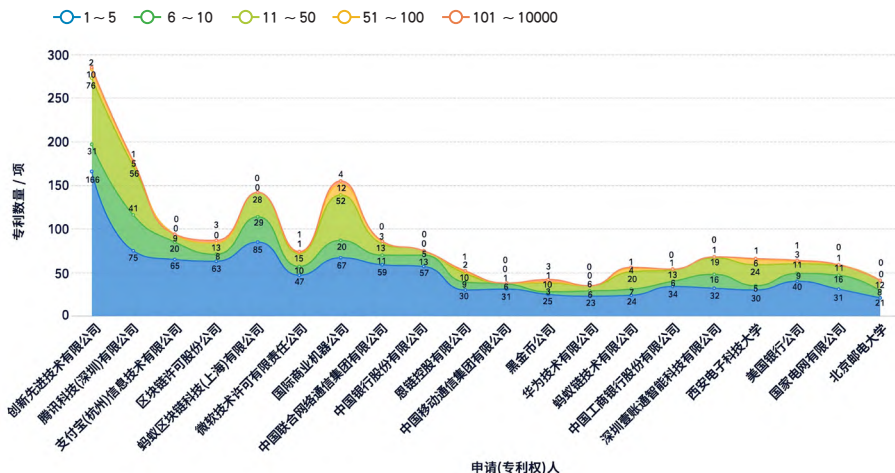


图6 主要专利权人专利被引次数分布结构图

表 6 高被引专利详情及市值统计表 (TOP 10)

序号	公开号	标题	专利权人	应用领域分类	公开日	被引用数	专利价值
1	US20160330027A1	Identity Management Service Using A Blockchain Providing Certifying Transactions Between Devices	PING IDENTITY CORP	多个键/算法的用法 安全通信的公共密钥 带移位寄存器/存储器的加密装置 密码处理 用户身份/权限验证 数字数据保护 数字数据认证 机器使用的记录载体 安全装置 涉及中立方的付款	2016-11-10	696	\$ 2,510,000
2	US9635000B1	Blockchain identity management system based on public identities ledger	MUFTIC SEAD	多个键/算法的用法 安全通信的公共密钥 用户身份/权限验证	2017-04-25	625	\$ 66,000
3	US20180060496A1	Blockchain-based mechanisms for secure health information resource exchange	HEALTH BLOCKCHAIN CONVERGENCE INC D B A EQUIDEUM HEALTH	带移位寄存器/存储器的加密装置 用户身份/权限验证 个人病历数据管理 医疗设备 特殊数据处理应用 患者特定数据	2018-03-01	389	\$ 110,000
4	US20160358165A1	Cryptographically concealing amounts transacted on a ledger while preserving a network's ability to verify the transaction	BLOCKSTREAM CORP	密码处理 支付体系 安全通信装置	2016-12-08	357	\$ 62,000
5	US20170330174A1	Application framework using blockchain-based asset ownership	纳斯达克公司	金融 密码处理 支付体系 安全通信装置	2017-11-16	295	\$ 1,210,000
6	US9875510B1	Consensus system for tracking peer-to-peer digital records	KASPER LANCE	完整的银行系统 金融 传输系统 电数字数据处理	2018-01-23	308	\$ 56,000
7	US20200067907A1	Federated identity management with decentralized computing platforms	HYPR CORP	密钥分发, 确保安全通信 数字数据保护 数字数据认证 其他数据库索引 特殊数据处理应用	2020-02-27	295	\$ 600,000
8	CN105701372A	一种区块链身份构建及验证方法	布比(北京)网络技术有限公司 布比科技(深圳)有限公司	数字数据认证	2016-06-22	287	\$ 230,000
9	US20160012424A1	Distributed ledger protocol to incentivize transactional and non-transactional commerce	LOYYAL HLDG INC	行销 使用社交网络的协议	2016-01-14	273	\$ 1,180,000
10	US10102265B1	Method and system for tuning blockchain scalability for fast and low-cost payment and transaction processing	MADISETTI VIJAY K	带移位寄存器/存储器的加密装置 密码处理 用户身份/权限验证 数据库分布/复制 支付电路 特殊数据处理应用	2018-10-16	272	\$ 740,000

侧重, 创新先进、腾讯等中国企业凭借庞大的专利池, 在各个被引层级均有布局, 其中创新先进更是拥有 2 项被引超百次的顶层核心专利, 技术引领地位突出。与之形成鲜明对比的是国际商业机器公司 (IBM), 尽管其专利总量不及中国企业, 但其专利组合的“含金量”极高, 被引 51~10000 次的中高影响力专利 (黄色及橙

色区域) 占其总量的比例尤为显著, 体现了其聚焦于高质量、高价值专利的战略定力。

2.5.2 高被引专利特征分析

对高被引专利的技术主题进行分析, 能够揭示该领域最具影响力的核心技术方向, 表 6 列出了区块链身份认证与数字身份领域引用次数排名前十的核心专利。

这些专利的技术主题主要集中在以下两个层面：一是核心密码学与安全通信机制，如专利US20160330027A1所涵盖的多密钥算法与公钥安全通信，二是身份的确权与验证协议，如专利US9635000B1涉及的用户身份/权限验证与数字数据保护等，这种对基础理论与核心协议的侧重，表明该领域的技术发展是建立在对安全和验证等根本性问题解决方案之上。

值得注意的是，这些奠基性专利的权利人，例如Ping Identity⁶公司，多为在身份安全领域具备深厚技术积累的专业化企业，说明该领域早期最具影响力的技术突破，往往源于对特定技术方向的长期专注与研发投入。

此外，数据分析揭示了专利的技术影响力（被引次数）与其市场估值之间存在非线性关系。例如，被引696次的专利US20160330027A1估值为251万美元，而紧随其后，被引625次的另一项专利US9635000B1估值却仅为6.6万美元，这种差异说明专利的市场价值是一个复杂的综合体，除了技术先进性外，还受到其应用广度、商业模式以及所处产业生态位等多重因素的影响，一项专利可能因其理论的创新性而被广泛引

用，但另一项专利也可能因其在商业上的不可替代性而拥有更高的直接估值。

2.6 专利寿命国别分析

专利寿命是衡量技术持久性与商业价值的关键维度，图7根据不同的受理局作为分类依据，分别统计出各个受理局所受理的专利的寿命情况，并形成气泡图。从图中可以看出，本领域的专利普遍具有较长的生命周期，其中寿命在10~20年区间的专利占据了绝对主导地位，这揭示了该领域核心技术的稳定性和长期商业化价值。

中国和美国作为两大核心市场，其专利绝大多数集中于10~20年的较长寿命区间，这有力地佐证了两国在该领域拥有大量基础性的长期专利储备。专利寿命并非静态属性，其受年费缴纳、法律挑战及法域补偿机制影响而具有高度的动态性与差异性，加之WIPO仅负责PCT程序的国际协调而非实体确权，故WIPO并未将专利寿命纳入统计指标体系中。

其他国家如新加坡和韩国，其专利也主要分布在中长寿命区间。总而言之，该领域的技术创新并非昙花一现，而是具备坚实的长期发展基础。特别是在中

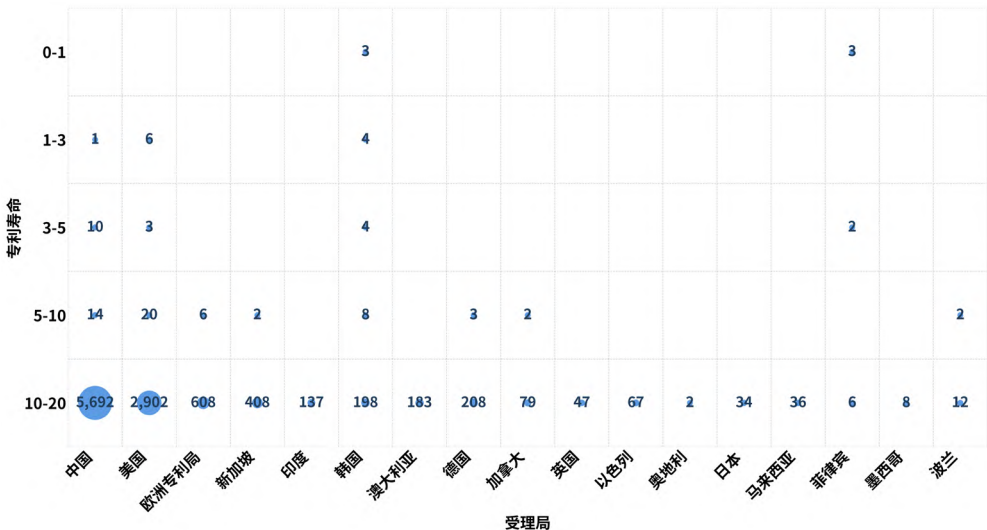


图7 专利寿命国别统计气泡图

6 Ping Identity是一家总部位于美国丹佛（Denver, Colorado）的身份与访问管理（IAM）软件公司，成立于2002年，创始人为Andre Durand与Bryan Field Elliot。该公司专注于提供企业级身份验证解决方案，涵盖单点登录（SSO）、多因素认证（MFA）、目录服务、访问控制与API安全等功能，其平台支持云端、混合及本地环境，截至2019年已管理逾20亿条身份记录。Ping Identity曾在2019年通过Vista Equity Partners上市，2022年被私募股权公司Thoma Bravo以约28亿美元收购。

表 7 应用领域与其所属学科统计表

应用领域分类	计算机科学	工程学	医学	环境地质学	生物学	物理学	化学
安全通信装置	10087	7759	99	55	46	38	5
计算机安全装置	7432	5846	123	43	38	16	6
支付体系结构	5098	3814	50	24	28	16	5
特殊数据处理应用	3589	2745	53	24	17	15	2
数字数据信息检索	3390	2686	53	22	9	14	1
金融	2667	2132	21	8	7	12	0
商业	1579	1312	20	17	14	2	1
密码处理	1509	1126	11	7	14	9	2
程序控制设计	549	421	0	4	7	2	2
办公自动化	488	428	9	3	4	0	0
数据交换网络	466	336	1	1	1	2	0
字符和模式识别	370	298	17	5	6	6	0
资源	294	272	4	4	1	0	0
机器学习	290	246	8	3	6	2	0
患者特定数据	266	133	106	0	7	0	0
数据处理的输入/输出过程	218	167	2	0	1	0	0
生物学模型	237	207	8	4	6	0	0
物流	209	195	4	3	3	0	1
错误检测/纠正	207	183	0	3	1	4	0
制造计算系统	223	229	0	4	2	0	0

美欧等主要技术市场的布局，均以追求长期商业回报为主要目标。

3 专利应用情况分析

3.1 技术体系的学科构成与交叉应用

将专利的技术主题按照其所属学科进行划分，可以整理出如表 7 所示的应用领域与所属学科统计数据。该领域的技术创新根植于计算机科学与工程学这两大支柱性学科，无论是“安全通信装置”“计算机安全装置”还是“支付体系结构”等核心应用领域，其技术构成均压倒性地由这两大学科所主导。这清晰地揭示了该技术领域的本质，即通过先进的计算理论（如密码学、算法）与工程实践（如系统设计、网络协议）相结合，来解决数字世界中的安全与信任问题。

然而，该领域的技术图谱并非仅限于传统信息技术范畴，而是呈现出显著的跨学科融合态势。特别是在计算机安全装置和患者特定数据等应用分类中，与医学相关的专利分别达到了 123 项和 106 项，这表明区块链数字身份技术正积极向对数据隐私和可信度要

求极高的医疗健康领域渗透。这种与医学、生物学等垂直学科的交叉与融合，不仅拓展了技术的应用边界，也预示着其在构建未来可信数字社会基础设施中的巨大潜力。

3.2 核心技术集群与应用热点分析

为了更好地揭示技术主题与应用领域之间的联系，本文构建了如图 8 所示的基于技术主题与应用领域的共现矩阵热力图。

由图可知，技术布局的核心是解决数据层面的三大基本问题：传输、处理和应用。从热力图左上角最显著的深色区域可以看出，数字传输系统、电数字数据处理和数据处理应用是专利数量最多的三大应用领域分类。而支撑这三大应用的技术主题，则高度集中在计算机安全、计算机网络和数据库上。这清晰地表明，本领域绝大多数的技术创新，都致力于解决同一个根本性问题：如何利用网络和数据库技术，构建一个能够安全、可靠地传输、处理和应用数据的系统。

安全是所有应用场景的底层逻辑和最高共识。安全装置作为第四大应用领域，其技术分布同样集中于

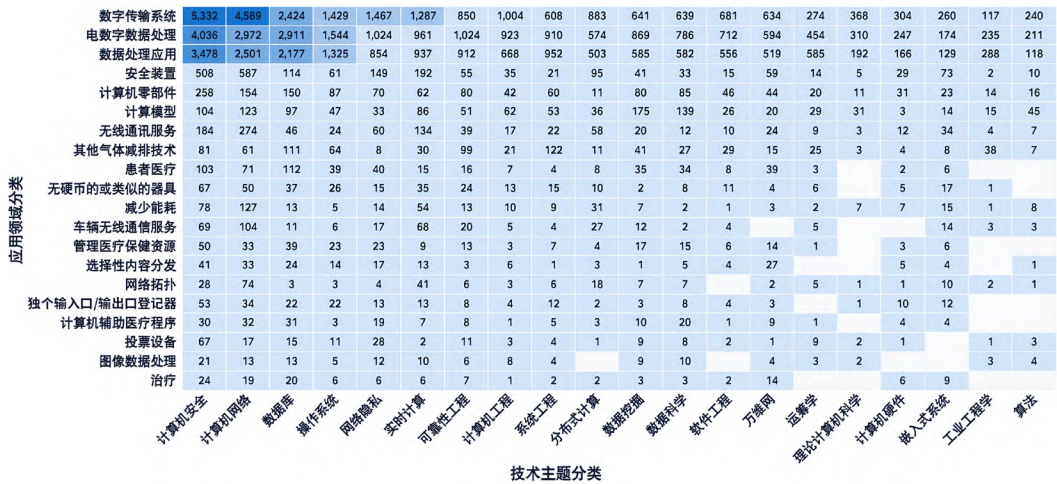


图8 基于技术主题与应用领域的共现矩阵热力图

注：图中颜色深浅表示技术主题与应用领域的专利共现次数，颜色越深代表共现频次越高。

计算机安全、计算机网络等主题，与前三大应用领域的技术依赖高度重合，有力地佐证了安全是贯穿所有核心应用的通用需求和基础能力，无论是数据传输还是数据处理，其商业价值的实现都以安全为前提。

除此之外，特定应用领域的渗透已具备一定规模，尽管不如核心数据领域集中，但在无线通讯服务、患者医疗具体应用场景中，也已形成了相当数量的专利布局。特别是在患者医疗领域，与计算机安全和数据库等技术的共现热度相对较高，这预示着该技术在解决医疗数据安全与隐私保护这一行业痛点上，已成为一个明确且重要的发展方向。

3.3 专利技术功效分析

本文整合了专利文献中的描述性技术功效短语，并筛选出占比最高的一批关键词，将其使用饼图的方式简明清晰地表现出来，具体如图9所示。

从图9中可以看出，安全性是压倒性的核心诉求。“提高安全性”（27.79%）与“保证安全性”（12.74%）两者合计占比超过40%，构成了技术功效分布的绝对主导，充分印证了区块链身份认证与数字身份领域所有技术创新的根本出发点，即解决传统中心化系统中存在的安全隐患，无论是防止数据泄露、抵抗网络攻击，还是确保身份信息的真实性，安全始终是驱动该技术发展的首要动力。此外，风险控制与成本效益同样重要，“降低风险”（5.42%）和“成本低”（4.18%）也占

据了相当的比例，降低风险与提升安全性的目标一脉相承，而对成本的关注则直接关系到技术的普适性和市场竞争力。

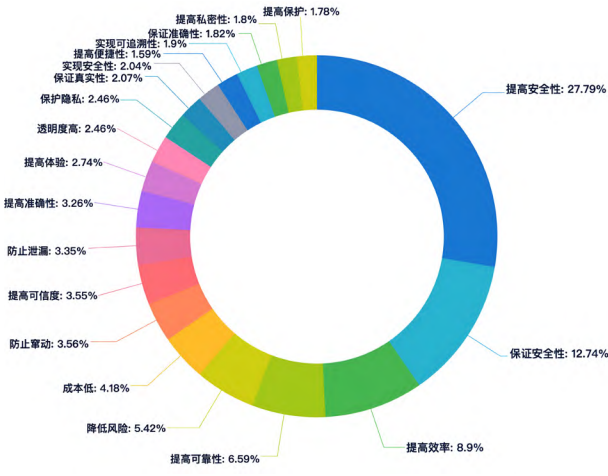


图9 专利技术功效分布饼图

综上所述，该领域的技术创新并非单一维度的突破，而是围绕安全、效率、可靠、风控、成本这五大核心目标展开的系统性优化，安全性是不可动摇的基石，而其他功效则共同决定了技术方案的综合竞争力与市场接受度。

4 结论与建议

本文基于Patsnap专利数据库，对区块链身份认证与数字身份领域进行了系统的专利分析，揭示了该领

域的技术格局与发展趋势。

研究表明,该领域的技术创新在经历2016—2020年的快速增长后,已进入一个相对平稳的理性发展阶段,得出结论如下:

(1)从技术内容看,专利高度集中于H04L9(安全通信)和G06F21(安全装置),主要服务于数据传输、处理和支付等核心场景,其根本目标是解决数字交互中的安全与信任问题。

(2)从专利的寿命来看,寿命在10~20年的长期专利占据了主导地位,这表明该领域的核心技术具有高度的稳定性与持续的商业化价值,这些基础性的技术在产业链中长期占据着关键位置。

(3)从地理分布看,全球专利布局呈现中美双核驱动的格局。中国在专利申请数量上占据绝对优势,美国紧随其后。但经过深入分析发现,两国技术路径存在差异:中国专利更侧重于具体业务场景的应用层创新,而美国专利则更侧重于网络系统、数据库等底层技术架构。

(4)这种技术路径的差异,也体现在专利的商业价值和技术影响力上,中国在该领域呈现出专利数量与价值的严重不匹配,尽管我国的专利申请量以超过50%的占比位居全球首位,但其专利资产的总价值(11.9亿美元)却远低于美国(30.8亿美元)。这暴露出我国的专利布局存在广而不深的结构性问题,即大量专利集中于应用层创新和本土市场保护,而在决定技术主导权和市场定价权的底层、基础性专利方面存在显著短板,缺少高影响力、高市场价值的精品专利。

针对我国在该领域专利数量与价值不匹配的现状,为有效提升我国的全球技术竞争力,本文提出以下建议。

(1)加强基础研究投入,主攻高价值核心技术。建议将资源更多地向高校和科研院所倾斜,重点支持密码学、分布式共识算法、隐私计算等底层技术的长期研究。只有在这些基础领域取得突破,才能产出具有更高技术壁垒和商业价值的核心专利,从根本上改变当前重应用、轻基础的局面。

(2)改革专利激励与评价机制,从数量导向转向价值导向。在地方政府与企业的专利资助政策中,相

比于对申请数量进行直接补贴,更应该建立以市场价值为核心的评价体系。应优先奖励和支持那些被高频引用、完成技术许可转让或成功进行海外布局的专利,以此引导创新主体将重心从追求数量转移到经营高质量的专利资产上。

(3)支持高质量专利的全球化布局,针对我国专利过度集中于国内市场的现状,应鼓励并帮助企业,特别是掌握核心技术的创新型企业,通过EPO、WIPO等国际途径在美国、欧洲等关键市场进行专利布局,这不仅能保护我国企业的海外利益,更是其技术和产品进入全球市场的必要条件。

(4)组建专利联盟,形成产业合力,鼓励行业龙头企业牵头,联合产业链上下游,围绕去中心化身份(DID)等关键技术标准建立专利池或专利联盟,通过协同研发与交叉许可,形成强大的专利组合,既能提升整个产业的抗风险能力,也能在国际标准制定和商业谈判中获得更多话语权。

参考文献:

- [1] DURAIBi S. Blockchain based identity management for secure data sharing[C]//International Conference on Information Technology-New Generations. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 195-202.
- [2] LIU Y, HE D, OBAIDAT M S, et al. Blockchain-based identity management systems: A review[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2020, 166: 102731.
- [3] VAZIRY A, BARMAN K, HERBKE P. Bridging trust into the blockchain: A systematic review on on-chain identity[J]. arXiv e-prints, 2024: arXiv: 2407.17276.
- [4] 智慧芽.专利数据库数据范围[EB/OL].(2025-07-19)[2025-07-20].<https://analytics.zhihuiya.com/status>.
- [5] 王有恒,冯开开,李汝佳,等.区块链智能合约隐私保护技术研究综述[J].计算机学报,2025,48(6):1373-1416.
- [6] 李奎元,徐小婷,刘英,等.专利视角下的数据加密技术分析[J].中国发明与专利,2022,19(4):34-41.
- [7] 高邓升,何婷婷.智慧芽和incoPat检索平台的检索策略研究[J].专利代理,2023(4):97-103.

- [8] 黄欣,蔡煜锋,胡德华,等.基于PatSnap数据库的医疗领域脑机接口技术专利分析[J].世界科技研究与发展,2024,46(6):814-830.
- [9] 刘义乐,李晓阳.区块链关键技术发展态势及专利分析[J].中国科技信息,2023(13):36-45.
- [10] 李国庆.基于专利情报的云南农业大学科技创新能力分析[J].现代信息科技,2023,7(9):127-132+136.
- [11] 李国庆.基于智慧芽平台的三七专利发展态势分析[J].农业与技术,2023,43(5):177-180.
- [12] 刘新.基于“智慧芽”的全球可穿戴医疗智能设备专利分析[J].中华医学图书情报杂志,2020,29(8):37-42.
- [13] 闫华,孙晓冬,张钟莉莉,等.基于专利分析法剖析国内外节水灌溉技术装备发展趋势[J].农业工程,2024,14(11):5-11.
- (责任编辑 姚琳)

Research on the Development Trends of Blockchain Identity Authentication and Digital Identity Based on Patent Intelligence

YANG Zhihe^{1,2}, ZHOU Xiaoyu¹

(1. School of Information Management, Heilongjiang University, Harbin 150080; 2. Research Center for Information Resources Management, Heilongjiang University, Harbin 150080)

Abstract: [Purpose/Significance] To systematically reveal the global development trends and competitive landscape of blockchain-based identity authentication and digital identity, this study aims to provide a comprehensive understanding of the field's technological evolution and industrial potential, offering data-driven support and a decision-making reference for optimizing China's intellectual property strategy, promoting high-quality innovation, and strengthening global technological collaboration. **[Method/Process]** Based on the Patsnap patent database, this study conducts a bibliometric analysis of 19158 relevant patents filed from 2009 to 2023. **[Result/Conclusion]** The findings indicate that, after an initial phase of explosive growth, the field has entered a stage of rational development, with technological innovation primarily focused on core application scenarios such as data transmission, information processing, and payment security. The global patent landscape exhibits a “dual-core” structure dominated by China and the United States; however, the two countries demonstrate significant differences in technological pathways, application priorities, and value realization. The study further reveals that although China ranks first globally with over 53% of patent filings, its total patent value is markedly lower than that of the United States. This highlights a significant gap in the output of high-value core patents, underscoring an urgent need to address the mismatch between patent quantity and quality.

Key words: blockchain; identity authentication; digital identity; decentralized identity; patent analysis

Citation: YANG Z H, ZHOU X Y. Research on the development trends of blockchain identity authentication and digital identity based on patent intelligence[J]. China Invention & Patent, 2026, 23(1): 32-45.